

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
DR. THOMAZ NOVELINO**

**GUILHERME PORTO DE MELO JUNQUEIRA
LEONARDO CENTENO BONAMIN**

ESTOKAI: CONTROLE INTELIGENTE DE ESTOQUE

**FRANCA
2026**

1- BRIEFING DO PROBLEMA

Atualmente, nossa gestão de estoque é realizada de forma manual e visual. A negligência de controle de estoque ou perda de contagens, devido ao controle de estoque manual, tem gerado divergências no inventário, resultando em falhas operacionais graves, como a venda online de produtos esgotados e o consequente cancelamento de pedidos.

O domínio do negócio é uma microempresa do setor automotivo que atua com a distribuição direta e pronta-entrega de componentes. Esta fase do estudo foca estritamente no Espaço do Problema, visando compreender essas fricções logísticas e de controle antes de se definir qualquer escopo do projeto ou de solução de software.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Delimitar o escopo inicial focando nas fricções logísticas antes de pensar em software.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Analisar o impacto da gestão manual, como a venda de produtos esgotados e cancelamentos.

Qual o resultado alcançado?

Entendimento claro de que a negligência no controle visual causa divergências graves no inventário.

Qual a análise do time pela visão de design?

A solução visual e manual atual é ineficaz para o domínio do negócio de pronta-entrega, exigindo uma interface que elimine a dependência visual.

2- ABORDAGEM DO DUPLO DIAMANTE

Os processos realizados neste documento estão contextualizados no primeiro diamante da Abordagem do Duplo Diamante (Descobrir e Definir), onde investigamos as necessidades e o contexto antes da solução.

Hoje, a distribuição direta para as oficinas ocorre por meio de um veículo cujo abastecimento é feito de maneira estritamente visual, sem o monitoramento rigoroso das quantidades de cada item. Esse modelo empírico dificulta a gestão do que está em trânsito e do que permanece na empresa.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Estruturar a fase de descoberta para investigar o contexto e as necessidades reais.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Documentar fotograficamente o armazém e o porta-malas abastecido para evidenciar o problema.

Qual o resultado alcançado?

Comprovação de que o modelo empírico dificulta saber o que está em trânsito e o que está na base.

Qual a análise do time pela visão de design?

As imagens e o contexto exigem que o design preveja a separação clara entre estoques distintos (carro vs. armazém) em um ambiente móvel.

3- 5W1H

What (O que): O problema central consiste nas constantes divergências no inventário e rupturas de estoque devido à falta de registros sistêmicos, gerando cancelamento de vendas online e perda de tempo na conciliação.

Who (Quem): O proprietário da microempresa, que atualmente atua de forma centralizadora, sendo responsável por toda a cadeia operacional, englobando compras, vendas e finanças.

Where (Onde): O problema ocorre em cascata: inicia-se no armazém (residência do gestor), estende-se durante o transporte no veículo, agrava-se na venda presencial nas oficinas e reflete na etapa de cobrança e conciliação.

When (Quando): A ineficiência manifesta-se em processos críticos: no fluxo de entrada; de forma acentuada no processo de delivery (venda externa) onde a anotação da saída é negligenciada; e no fluxo de saída durante a baixa manual no fim do expediente.

Why (Por que): A execução analógica dessas tarefas consome um tempo desproporcional, reduzindo a capacidade produtiva do gestor em áreas estratégicas. Além disso, a imprecisão dos dados gera furos de estoque, comprometendo a disponibilidade de produtos.

How (Como impacta o negócio): O negócio sofre prejuízos financeiros e operacionais através do cancelamento de pedidos, da ruptura de estoque (perda de oportunidades de venda) e da alocação ineficiente do tempo do gestor em rotinas manuais.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Detalhar todas as dimensões do problema central de divergências e rupturas.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Mapear as etapas críticas (entrada, venda externa, baixa manual) e o impacto de tempo e dinheiro.

Qual o resultado alcançado?

A identificação de que a anotação negligenciada no processo de delivery é o principal causador dos furos.

Qual a análise do time pela visão de design?

O design precisa focar em minimizar o tempo analógico gasto pelo proprietário, transformando rotinas manuais em ações rápidas para devolver sua capacidade produtiva.

4- PERSONAS

Carlos Peres - "O dono sobrecarregado"

Idade: 51 anos

Profissão: Proprietário de uma distribuidora de componentes automotivos

Experiência: Mais de 25 anos de atuação no setor automotivo.

Letramento Digital: Muito baixo (dificuldade com novas tecnologias).

Citação: "O fechamento manual consome minhas horas e, no fim do dia, continuo sem ter certeza se os números batem."

Contexto Operacional: Carlos é o núcleo do negócio. Ele centraliza todas as áreas essenciais, atuando simultaneamente nas compras, vendas, atendimento ao cliente e logística. Como sua empresa depende da pronta-entrega para não perder vendas, a atual desorganização do estoque é o seu maior ponto de dor, gerando um cenário de incerteza crônica. Inserido em uma rotina de alta pressão, ele é forçado a tomar decisões rápidas diariamente, muitas vezes baseadas no empirismo e em dados pouco confiáveis.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Materializar as limitações e o contexto de alta pressão do usuário central.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Definir Carlos Peres evidenciando seu baixo letramento digital e sua rotina sobrecarregada.

Qual o resultado alcançado?

O direcionamento de que a solução não pode ter curva de aprendizado alta.

Qual a análise do time pela visão de design?

Qualquer interface proposta deve compensar a dificuldade tecnológica do usuário com extrema clareza, aliviando sua incerteza crônica no fim do expediente.

5- COMPORTAMENTO ATUAL

Gestão analógica: Registra o fluxo de mercadorias em cadernos ou planilhas simples e não estruturadas.

Dependência de conhecimento empírico: Confia excessivamente na própria memória para monitorar a disponibilidade dos produtos, tanto no veículo de vendas quanto no estoque base.

Abordagem reativa no inventário: Realiza contagens manuais de estoque apenas após a identificação de falhas.

Foco no trabalho de campo: Prioriza as visitas às oficinas e o fechamento de vendas diretas, negligenciando a organização estrutural do estoque e os processos internos na sua base.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Mapear os hábitos falhos que sustentam o problema atual.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Evidenciar a dependência da memória, o uso de cadernos e a abordagem reativa perante falhas.

Qual o resultado alcançado?

A constatação de que o foco nas vendas de campo faz com que a organização interna seja negligenciada.

Qual a análise do time pela visão de design?

A nova ferramenta não pode forçar uma mudança drástica de foco; ela deve se inserir naturalmente no trabalho de campo, automatizando a abordagem reativa atual.

6 - OBJETIVOS (GOALS)

Visibilidade e precisão: Obter controle exato e confiável sobre o inventário, tanto no estoque base quanto na carga do veículo.

Mitigação de rupturas: Garantir a disponibilidade constante de peças essenciais para evitar a falta de produtos durante as rotas.

Eficiência financeira: Reduzir perdas de receita decorrentes de falhas logísticas e vendas a descoberto.

Otimização de tempo: Ganhar agilidade operacional no dia a dia para dedicar mais tempo ao relacionamento e fechamento de negócios nas oficinas.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Guiar o projeto estabelecendo metas claras e mensuráveis para o sucesso.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Vincular o controle de inventário à redução de perdas financeiras e otimização do tempo do gestor.

Qual o resultado alcançado?

A priorização de visibilidade, precisão e mitigação de rupturas no estoque.

Qual a análise do time pela visão de design?

O design da interface deve refletir esses objetivos primários, priorizando a exibição de saldos de forma exata e confiável durante o uso.

7 - NECESSIDADES (NEEDS)

Fluxo simplificado: Uma interface intuitiva para registrar entradas e saídas de forma ágil em até 5 cliques.

Transparência de dados: Visualização clara e imediata do saldo atualizado de mercadorias.

Gestão proativa: Alertas ou sinalizações visuais automáticas indicando produtos que atingiram o nível crítico.

Integração à rotina externa: Uma ferramenta que se adapte à dinâmica das vendas em campo, sem engessar ou atrasar o atendimento ao cliente.

Conciliação automatizada: Emissão rápida de relatórios de fechamento diário para agilizar a conferência no fim do expediente.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Converter os objetivos em requisitos funcionais e operacionais práticos.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Estabelecer regras como o fluxo em até 5 cliques e integração sem atrasar as vendas.

Qual o resultado alcançado?

Uma base sólida para desenhar fluxos de usuário simplificados e alertas visuais proativos.

Qual a análise do time pela visão de design?

A meta de "5 cliques" força o design a adotar padrões minimalistas e atalhos de alta acessibilidade.

8- DORES E FRUSTRAÇÕES (PAIN POINTS)

Oportunidades perdidas: Perda direta de vendas e desgaste da imagem com as oficinas por não ter a pronta-entrega de peças que supostamente deveriam estar no carro.

Insegurança com os dados: Incerteza crônica em relação aos números do estoque, forçando decisões baseadas em suposições.

Alto índice de retrabalho: Desperdício de horas úteis de descanso com recontagens e conferências manuais exaustivos.

Estresse operacional: Sensação constante de desorganização e falta de governança sobre a própria empresa.

Barreira tecnológica: Frustração e medo de investir em sistemas de gestão que possuam uma curva de aprendizado alta ou telas muito complexas para o seu nível de conhecimento.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Destacar os pontos críticos de estresse que devem ser eliminados pelo novo sistema.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Documentar as perdas diretas, o retrabalho no descanso e o medo de barreiras tecnológicas.

Qual o resultado alcançado?

Compreensão de que a insegurança com os dados dita o estado emocional negativo da operação.

Qual a análise do time pela visão de design?

O design tem o papel fundamental de transmitir governança e simplicidade; telas complexas agravariam o estresse em vez de resolvê-lo.

9- MATRIZ CSD

Certezas

Ineficiência operacional crônica: Há uma perda de tempo significativa gerada pelo registro manual diário de vendas em suporte físico, podendo variar entre 30 a 60 minutos, dependendo da quantidade de vendas do dia, pois elas variam conforme o movimento das oficinas mecânicas e feriados.

Ausência de automação: O fluxo atual de contagem e baixa de mercadorias depende exclusivamente de anotações físicas ou planilhas estáticas, que não possuem sincronização ou atualização em tempo real.

Suposições

Aderência à solução: A adoção digital será positiva se a nova dinâmica for intuitiva e de baixa complexidade para o usuário.

Gargalo principal: O maior foco de insatisfação do usuário é o tempo despendido durante o processo de conciliação manual no fechamento do dia.

Mitigação de falhas: A implementação de registros ágeis para o fluxo de entrada e saída reduzirá drasticamente a margem de erros humanos do usuário.

Gestão proativa: O uso de alertas automatizados de estoque mínimo será o fator chave para melhorar o ciclo de reposição de produtos.

Mobilidade essencial: Devido à rotina de vendas em oficinas, o usuário priorizará uma usabilidade mobile ou responsiva em campo.

Dúvidas

Qual é a taxa de incidência de divergências e furos no inventário atual?

Qual é a métrica exata do esforço diário dedicado à conferência do estoque e fechamento de caixa?

Onde reside o gargalo logístico mais crítico e frequente: no recebimento, nas vendas ou no armazenamento/organização?

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Organizar o conhecimento prévio, separando fatos de suposições e identificando incertezas.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Elencar certezas como a ineficiência crônica e definir dúvidas cruciais sobre as métricas de esforço e locais de gargalo.

Qual o resultado alcançado?

Um panorama claro que orientou as pesquisas de campo e validações posteriores.

Qual a análise do time pela visão de design?

Validou-se que o design precisaria focar fortemente no acesso mobile para mitigar a suposição de necessidade no ambiente das oficinas.

10- SUPOSIÇÕES CRÍTICAS

Hipóteses Críticas

1. Adoção Tecnológica: O usuário estará disposto a transacionar para um controle de estoque digital simplificado.

Por que é crítica: A viabilidade de todo o projeto depende integralmente da adesão do usuário à nova rotina.

Risco de invalidação: Perpetuação do problema atual e falha completa na resolução da dor logística.

2. Validação da Dor Central: O maior gargalo operacional do usuário é o tempo despendido na conferência manual de mercadorias.

Por que é crítica: Toda a proposta de valor do escopo está sendo construída para solucionar especificamente essa deficiência.

Risco de invalidação: Não gerar valor perceptível para o negócio e causar desinteresse por parte do usuário.

3. Eficácia do Registro: Um fluxo ágil para o registro de entradas e saídas reduzirá os erros operacionais.

Por que é crítica: Esta premissa dita as necessidades essenciais do processo a ser melhorado.

Risco de invalidação: Falhar em mitigar as falhas de estoque e causar o abandono da nova rotina por ser complexa.

Hipóteses de Médio Risco

4. Acessibilidade: O usuário prioriza acesso facilitado em campo (mobile).

Impacto: Define a plataforma, mas caso seja falsa, não anula a existência do problema principal.

5. Gestão Proativa: Alertas automáticos otimizam a reposição.

Impacto: Funcionalidade agregadora, mas não é a resolução do problema central.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Isolar as premissas de maior risco que determinam a viabilidade do projeto.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Focar na adesão tecnológica e na eficácia do registro para mitigar as falhas de estoque.

Qual o resultado alcançado?

A priorização da dor central como o elemento principal a ser resolvido.

Qual a análise do time pela visão de design?

O design deve provar seu valor imediatamente ao usuário, pois o risco de invalidação é o abandono da ferramenta caso ela falhe em reduzir erros operacionais.

11- TESTES DE SUPOSIÇÃO

Alta Prioridade

Nível de aceitação da nova ferramenta digital.

Confirmação de que a conferência manual é a dor mais crítica.

Comprovação de que o registro rápido elimina as falhas atuais.

Média Prioridade

Preferência de uso via dispositivos móveis (celular/tablet).

Relevância da implantação de alertas de estoque.

Experimento 1 - Validação de Adoção Tecnológica

Premissa: O gestor está disposto a transacionar do método analógico para um registro digital.

Metodologia: Entrevista investigativa questionando os atritos atuais. Solicitar que o usuário simule seu fluxo diário de anotações no caderno para avaliar seu grau de resistência a uma mudança de suporte.

Critérios de Sucesso: Validação qualitativa. O teste é bem-sucedido se o usuário manifestar verbalmente que a dinâmica atual é insustentável.

Experimento 2 - Validação da Dor Central

Premissa: O maior gargalo do gestor é o tempo excessivo dedicado à conciliação e conferência manual do estoque.

Metodologia: Conduzir uma entrevista de profundidade focada em incidentes críticos. Solicitar que o gestor narre a sua jornada recente de fechamento de caixa, cronometrando o esforço relatado.

Critérios de Sucesso: Validação qualitativa. O experimento será validado se o usuário confirmar de forma veemente que o tempo consumido é um problema severo, descrevendo o processo como desgastante.

Experimento 3 - Validação do Registro Rápido

Premissa: A causa da negligência é o tempo exigido para anotar as vendas durante as entregas nas oficinas.

Metodologia: Observação de campo. Acompanhar o gestor em uma rota de vendas para validar se a pressão das oficinas de fato o impede de registrar a saída do produto no momento em que ela ocorre.

Critérios de Sucesso: Constatar empiricamente que a ação de "anotar depois" é o padrão comportamental gerado pela urgência do cliente presencial.

Experimento 4 - Validação de Plataforma

Premissa: A mobilidade é determinante devido à natureza de vendas externas da operação.

Metodologia: Explorar a preferência de rotina perguntando: "Para o seu fluxo de trabalho, fazer apontamentos na rua durante as visitas é mais estratégico do que concentrar as anotações no fim do expediente?"

Critérios de Sucesso: Validação qualitativa. O experimento é validado se o usuário confirmar categoricamente que o acesso em campo é indispensável para sua rotina.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Validar empiricamente as dores no Espaço do Problema antes de desenhar protótipos.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Empregar entrevistas investigativas e shadowing, para capturar o padrão comportamental real.

Qual o resultado alcançado?

A constatação de que a urgência do cliente gera a anotação tardia e o gargalo severo do fechamento de caixa.

Qual a análise do time pela visão de design?

As evidências empíricas confirmaram que a mobilidade é o requisito chave, exigindo que o design da interface priorize o lançamento instantâneo de dados no local da venda.

12- CONSOLIDAÇÃO DOS REQUISITOS

Após a condução dos experimentos de validação e da entrevista em profundidade com o usuário, os dados qualitativos obtidos permitiram testar as hipóteses centrais e esclarecer as dúvidas operacionais críticas do projeto. Consequentemente, a Matriz CSD passou por uma nova iteração: as suposições comprovadas e as incertezas mitigadas foram consolidadas como novas certezas, garantindo que a definição do escopo seja estritamente fundamentada em evidências empíricas da operação.

Certezas Validadas

Receptividade Tecnológica: O gestor demonstrou clara abertura para a transição digital, desde que a interface do sistema apresente baixa complexidade e alta fluidez de navegação.

Validação da Dor Central: A conciliação manual do estoque no fim do expediente foi confirmada como o gargalo operacional mais severo, gerando forte exaustão devido ao tempo excessivo consumido.

Causa Raiz das Inconsistências: A dinâmica de vendas externas faz com que as anotações físicas sejam frequentemente negligenciadas ou esquecidas durante as rotas, o que gera as divergências no inventário.

Engajamento Condicionado à Usabilidade: A adoção contínua da ferramenta depende de um fluxo de registros ágil e sem fricção. Se o registro for rápido, o usuário manterá a consistência dos dados.

Integração à Rotina: A solução precisa se adequar perfeitamente ao contexto do trabalho de campo, não interrompendo ou atrasando o fluxo de atendimento e negociação com os clientes nas oficinas.

Requisito Mobile: A utilização em dispositivos móveis foi validada como uma implementação do projeto, sendo essencial para garantir a praticidade e o lançamento de dados no momento da venda.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Consolidar os aprendizados dos testes de suposição para fundamentar o escopo do projeto em evidências sólidas.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Atualizar a Matriz CSD, convertendo as suposições comprovadas (como a necessidade mobile e a causa raiz das inconsistências) em novas certezas absolutas para a concepção do produto.

Qual o resultado alcançado?

Um conjunto validado de premissas operacionais que garantem que o desenvolvimento resolverá problemas reais do usuário.

Qual a análise do time pela visão de design?

O design deve abraçar estritamente essas certezas, focando na fluidez de navegação e em uma interface móvel de baixa fricção para garantir o engajamento contínuo e a adoção tecnológica.

13 - DERIVAÇÃO DOS REQUISITOS DO SISTEMA

Com base nessas certezas, foram definidos os requisitos do sistema, garantindo alinhamento com as necessidades reais do usuário.

13.1- REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - Gestão de Movimentações: O sistema deve permitir o registro ágil das operações de entrada e saída de mercadorias.

RF02 - Monitoramento em Tempo Real: O sistema deve calcular e exibir o saldo atualizado do inventário instantaneamente após cada movimentação registrada.

RF03 - Consulta de Disponibilidade: O sistema deve disponibilizar um módulo de busca otimizado para a verificação rápida de itens em estoque durante o atendimento nas oficinas.

RF04 - Manutenção de Registros: O sistema deve possuir a funcionalidade de edição, estorno ou correção de movimentações que tenham sido lançadas indevidamente.

RF05 - Alertas de Estoque Baixo: O sistema deve gerar notificações ou alertas visuais automatizados sempre que um produto atingir o nível crítico de estoque mínimo.

13.2- REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 - Usabilidade e Acessibilidade: A interface deve possuir uma arquitetura de informação limpa e intuitiva, garantindo uma curva de aprendizado quase nula para acomodar o baixo nível de letramento digital do usuário.

RNF02 - Eficiência de Fluxo: A operação deve ser guiada pela regra do esforço mínimo, permitindo que a ação central de registro seja concluída com o menor número de cliques possível.

RNF03 - Integridade de Dados: A arquitetura do banco de dados deve garantir extrema consistência e segurança das informações, eliminando o risco de perda de registros de vendas.

RNF04 - Arquitetura Mobile: O ambiente do sistema deve ser construído para implementar dispositivos móveis, com layout totalmente responsivo para o trabalho de campo.

RNF05 - Desempenho: O sistema deve apresentar tempo de resposta imediato para as ações críticas, como salvar uma venda, evitando travamentos que atrasem a rotina externa.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Traduzir as certezas validadas em requisitos técnicos claros (Funcionais e Não Funcionais) para orientar o desenvolvimento e o design da interface.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Dividir as necessidades entre o que o sistema deve fazer na prática (RFs) e como o sistema deve se comportar tecnicamente e visualmente (RNFs).

Qual o resultado alcançado?

Um escopo técnico bem definido que baliza a criação dos wireframes, da arquitetura de informação e dos protótipos de alta fidelidade.

Qual a análise do time pela visão de design?

A regra do esforço mínimo (RNF02) e a usabilidade (RNF01) ditam que a interface deve ocultar a complexidade sistêmica por trás de botões claros, alertas visuais proativos (RF05) e respostas imediatas em ambiente mobile.

14- MAPA DE JORNADA

14.1. ABASTECIMENTO (Manhã)

Carlos DOING: Abastece o carro visualmente; tem pressa para sair para a rota.

Carlos THINKING: "Anoto depois".

FEELING: Determinante para reunir o dia.

PAIN POINTS: Início da desorganização visual.

14.2. VENDA NA OFICINA (Dia)

Carlos DOING: Atende o mecânico sob pressão, foca no serviço, ignora o caderno.

Carlos THINKING: "Esqueci. Anoto a venda depois?".

FEELING: Dúvida se a peça ainda está no carro.

PAIN POINTS: Venda sem baixa no estoque.

14.3. O CONFLITO (Tarde - Unhappy Path)

Contexto da Venda Online: Cai uma venda na loja online, gerando choque com a carga do carro.

Carlos DOING: Visualiza a venda online e fica em dúvida sobre o estoque físico real no carro e também na casa.

Carlos THINKING: "A venda online será cancelada?" "Vendi na oficina?"

FEELING: Retrabalho investigativo.

PAIN POINTS: Conflito de dados, retrabalho e risco de cancelamento da venda online.

14.4. CONFERÊNCIA (Fim do dia)

Carlos DOING: Conta o estoque manual; os números não batem com o caderno.

Carlos THINKING : Incerteza crônica.

FEELING: Frustração e cansaço.

PAIN POINTS: Retrabalho total e incerteza nos dados operacionais.

Comentários do Time:

Qual o objetivo de usar o método?

Projetar a "Jornada Ideal" para alinhar as funcionalidades do software aos pontos de dor mapeados na rotina de vendas externas.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Focar na mitigação do "Unhappy Path" atual, inserindo a plataforma mobile exatamente no momento de maior fricção: o registro da venda na oficina sob pressão.

Qual o resultado alcançado?

Um fluxo operacional redesenhado que elimina a dependência de memória empírica e reduz o estresse operacional no fechamento de caixa.

Qual a análise do time pela visão de design?

A jornada comprova que a interface precisa ser minimalista e mobile-first. Se o tempo de interação com a tela for alto, o usuário Carlos, com baixo letramento digital abandonará o uso, invalidando a hipótese crítica de adoção tecnológica.

15 – RABISCOFRAMES (PENCIL BEFORE PIXELS)

Utilizando o método 4-Corners, a ideação de baixa resolução foi baseada diretamente na arquitetura de componentes do sistema, priorizando a usabilidade mobile para o trabalho de campo e a regra do esforço mínimo.

Corner 1 (Dashboard de Visão Geral): Estruturação superior com 4 cartões de indicadores principais (Produtos, Pedidos, Clientes, Fornecedores), seguidos por uma tabela central de "Últimos Pedidos" e um painel lateral/inferior para listar os produtos em "Estoque Crítico".

Corner 2 (Página de Produtos): Layout focado em uma barra de pesquisa proeminente no topo, ladeada por botões de filtro rápido ("Todos", "Crítico", "OK"). Abaixo, a lista de produtos exibindo a imagem (thumbnail) à esquerda e os badges de status à direita. O botão de "Novo Produto" posicionado de forma fixa e isolada.

Corner 3 (Catálogo e Vendas - Wizard): Esboço do fluxo de registro de vendas. Para evitar múltiplas telas, o rabiscoframe definiu um modal sobreposto (Overlay) dividido em 3 passos horizontais (1. Selecionar Cliente → 2. Adicionar Produtos → 3. Confirmar Pagamento).

Corner 4 (Login Split-Screen): Estrutura de tela dividida, onde o lado esquerdo apresenta a marca Estokai e os benefícios do sistema, enquanto o lado direito contém o formulário de acesso limpo e centralizado.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Tangibilizar as ideias rapidamente antes de escrever o código, definindo a disposição dos elementos-chave da interface.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Mapear a arquitetura visual utilizando a técnica 4-Corners para assegurar que a navegação seja fluida, respeitando o baixo nível de letramento digital do usuário.

Qual o resultado alcançado?

A definição de que todas as ações de criação e edição (CRUD) ocorreriam dentro de modais flutuantes, evitando que o usuário perdesse o contexto da página de fundo.

Qual a análise do time pela visão de design?

O método validou que a interface precisava de atalhos visuais grandes. Para o usuário Carlos, que atende sob pressão nas oficinas, a clareza da tela de "Pedidos" através do wizard de 3 passos elimina a confusão cognitiva.

16 – WIREFRAMES

Definição estrutural em média fidelidade, estabelecendo a hierarquia da interface, os grids e o fluxo de navegação responsivo.

Grids e Estrutura: Utilização de um sistema de grid responsivo (CSS Grid), operando com grid-cols-1 para dispositivos móveis e transicionando para lg:grid-cols-3 em telas maiores (como nos formulários de cadastro de clientes e produtos). As modais foram desenhadas com larguras escaláveis (w-[98vw] no mobile para xl:w-[82vw] no desktop).

Hierarquia da Interface:

Topo/Cabeçalho: Identificação da seção em texto laranja maiúsculo com espaçamento largo (tracking-[0.3em]) seguido do título principal em branco (ex: PRODUTOS).

Área de Ação: Botões primários (bg-orange-500) alinhados à direita no desktop ou ocupando a largura total no mobile.

Corpo: Tabelas e cartões com fundo escuro elevado (bg-zinc-900 ou bg-[#111114]) contendo os dados operacionais.

Fluxo de Navegação: O fluxo é linear e baseado em abas ou menu lateral (Sidebar).

Login → Dashboard → Módulos de Cadastro (Clientes/Fornecedores) → Módulos Operacionais (Produtos/Entradas/Pedidos).

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Validar a distribuição de espaço, alinhamento, proporção dos componentes e o fluxo de cliques em uma ferramenta digital de prototipação.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Adotar o padrão de *Cards* para agrupar informações correlatas (ex: separar "Identificação", "Contato" e "Endereço" em blocos distintos) e tabelas padronizadas para listagens.

Qual o resultado alcançado?

O mapeamento de um layout onde a navegação se mantém previsível em todas as telas, cumprindo o RNF01 de curva de aprendizado quase nula.

Qual a análise do time pela visão de design?

A estruturação em grids confirmou que é possível condensar formulários extensos em modais sobrepostas sem prejudicar a leitura, desde que os espaçamentos sejam respeitados.

17 – STYLEGUIDE

O ecossistema foi projetado sob a estética de Dark Mode (Modo Escuro), e posteriormente foi incluído o White Mode (Modo Claro) absoluto, focado em ambientes operacionais de alta densidade de dados, comuns no gerenciamento de inventário, produtos, movimentações e pedidos.

17.1. ARQUITETURA DA PALETA DE CORES (REGRA 60-30-10)

O equilíbrio visual do Estokai baseia-se na distribuição harmônica das cores para evitar sobrecarga cognitiva e garantir legibilidade ideal.

60% - Cores Dominantes (Backgrounds e Superfícies): Tons de cinza profundos (zinc-950 a zinc-800) e pretos puros. Definem a profundidade da interface e atuam como a base neutra sobre a qual todas as outras informações flutuam.

30% - Cores Secundárias (Tipografia e Estrutura): Escalonamento de cinzas claros (zinc-100 a zinc-500) e brancos puros. Estabelecem a hierarquia de leitura estrutural e definem os limites visuais (bordas).

10% - Cores de Destaque e Acentuação: O Laranja (orange-500) como tom de identidade e conversão principal, apoiado por cores semânticas categóricas (Verde, Roxo, Ciano, Âmbar e Vermelho) para status e métricas.

17.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS TOKENS DE COR

A tabela abaixo consolida os códigos hexadecimais, o comportamento dos componentes e a tradução das variáveis estilizadas através do Tailwind CSS v4 e do mapeamento OKLCH do sistema.

Token de Design	Código HEX	Variável Semântica	Aplicação e Comportamento na Interface
Background Base	#0A0A0B	--background	Fundo absoluto da aplicação, área de login e base das páginas.
Superfície Profunda	#09090B	zinc-955 / zinc-950	Fundo de modais de alta prioridade (Confirmações de Pedidos).
Superfície Painel	#0F0F10	Custom Canvas	Cabeçalhos de tabelas primárias e cabeçalhos de cartões.
Superfície Card	#18181B	zinc-900 / --card	Cartões de listagem, modais secundários e blocos estruturais.
Superfície Input	#27272A	zinc-800 / --input	Campos de formulário, caixas de informação e inputs de busca.
Borda Escura	#3F3F46	zinc-700 / --border	Divisórias internas de tabelas e contornos de inputs desativados.
Borda Clara	#52525B	zinc-600 / muted	Contorno externo de cartões e divisórias secundárias de blocos.
Texto Título	#FFFFFF	text-white	Títulos de seções, cabeçalhos principais e dados de maior peso.
Texto Corpo	#F4F4F5	text-zinc-100	Textos corridos, dados gerais e descrições operacionais.
Texto Secundário	#A1A1AA	text-zinc-400	Placeholders, cabeçalhos de colunas e metadados secundários.
Texto Terciário	#71717A	text-zinc-500	Labels em caixa alta (overline) e subtítulos de apoio sutil.

CTA Primário	#F97316	orange-500 / --primary	Botões de criação, passos ativos e links de identificação.
CTA Primário Hover	#EA580C	orange-600	Resposta visual ao passar o mouse sobre botões principais.
Destaque Suave	#FB923C	orange-400	Indicadores de contexto textual fixo.
Métrica: Pedidos	#22C55E	green-500	Ícones informativos de vendas e indicadores de fluxo positivo.
Métrica: Clientes	#A855F7	purple-500	Identificação visual de contagem de clientes ativos.
Métrica: Fornec.	#06B6D4	cyan-500	Identificação visual de contagem de fornecedores parceiros.
Ação: Modificação	#F59E0B	amber-500	Botões e gatilhos de edição de dados cadastrais.
Ação: Neutralidade	#3B82F6	blue-500	Botões de visualização pura (Ação: "Ver").

17.3. MAPEAMENTO PSICOLÓGICO E INTERAÇÕES POR CONTEXTO

17.3.1. Tela de Login e Autenticação

Layout Split-Screen: Divisão equilibrada em 50/50. O lado esquerdo utiliza tipografia branca pesada contrastando com a cor de apoio orange-400 sobre o fundo negro.

Malha de Engenharia (.background-login): Aplicação de uma grade de linhas finas com cor #2A2A32 e 25% de opacidade espaçada em 60x60px.

17.3.2. Dashboards de Monitoramento

Diferenciação Categórica: Utilização de cores frias e distintas (Verde, Roxo, Ciano) aplicadas com opacidade controlada a 20% (/20).

Badges de Desempenho Diário: Crescimentos diários utilizam texto green-400 envolto por um fundo sutil green-400/15.

17.3.3. Telas de Cadastro (Clientes e Fornecedores)

Consistência de Formulários: Agrupamento de dados divididos em colunas limpas através de títulos em destaque.

Microinterações de Foco: Ao receber o clique do teclado, as bordas dos inputs alternam dinamicamente para focus: border-orange-500.

17.3.4. Fluxos de Movimentações e Entrada de Estoque

Feedback Semântico de Fluxo:

Entradas de Peças: Utilizam a pílula visual com fundo green-500/20, texto green-400 e ícone ascendente.

Saídas de Peças / Vendas: Utilizam a pílula visual com fundo red-500/20, texto red-400 e ícone descendente.

Emolduramento de Imagens: Fotos de produtos são exibidas dentro de caixas com fundo preto absoluto (bg-black) e contorno zinc-700.

17.3.5. Fluxo Construtor de Pedidos (Wizard)

Indicadores de Etapas Visuais:

Etapa Concluída: Círculo preenchido em verde sólido (bg-green-500).

Etapa Atual: Círculo preenchido com a cor de conversão principal (bg-orange-500).

Etapa Futura: Círculo fosco (bg-zinc-800) e borda opaca.

17.4. REGRAS DE ACESSIBILIDADE E USABILIDADE (WCAG)

17.4.1. Índice de Contraste para Tipografia

Toda a leitura principal utiliza Branco Puro (#FFFFFF) ou Cinza Claro (#F4F4F5) sobre fundos escuros, ultrapassando a proporção de contraste de 4.5:1.

17.4.2. Tratamento de Ações Destrutivas

O botão de exclusão permanente e alertas críticos utilizam o Vermelho Semântico (red-500 / #EF4444).

17.4.3. Ergonomia dos Componentes Flutuantes

Avisos rápidos do sistema utilizam desfoque de fundo (backdrop-blur-md) e opacidade alta a 90% (/90).

17.4.4. Barra de Rolagem Customizada

As barras de rolagem nativas foram substituídas por um traço minimalista de 4px com preenchimento em degrade laranja.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Documentar a linguagem visual do produto, garantindo que qualquer nova tela ou componente mantenha a consistência da marca e respeite os princípios de acessibilidade.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Traduzir o ambiente Dark Mode do código Tailwind CSS e as variáveis OKLCH para um guia prático de aplicação semântica.

Qual o resultado alcançado?

Um manual técnico sólido que elimina as inconsistências visuais e estabelece regras rígidas para botões de ação e modais de erro.

Qual a análise do time pela visão de design?

A padronização de cores semânticas (verde para entrada, vermelho para saída/alerta) é fundamental para que o usuário não dependa de leitura intensiva, resolvendo o problema de desorganização visual.

18 – PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

A implementação da interface gráfica real e navegável, construída com base em React, Tailwind CSS e Shadcn UI.

- Implementação Gráfica e Características:

Tabelas de "Produtos" com suporte a imagens em miniatura envoltas em fundo preto (bg-black) para neutralizar o contraste das fotos originais das peças.

Dashboard analítico carregando os componentes do Lucide Icons (Package, ShoppingCart, TriangleAlert) para ilustrar KPIs em tempo real.

- Interações e Código:

Sistema de abas customizado via botões de filtro ("Todos", "Pendente", "Concluído"), onde a seleção injeta dinamicamente o estado ativo (bg-orange-500/10 text-orange-500).

Cálculos matemáticos visuais em tempo real, como na tela de Entradas: $\text{Estoque atual} + \text{quantidade digitada} = \text{Novo Estoque}$ e o cálculo de valor total dinâmico no carrinho de Pedidos.

- Animações:

Cartões responsivos que sobem levemente ao passar o mouse (hover:-translate-y-2 com duration-300).

Toasts (mensagens de erro e sucesso) que utilizam entrada deslizante (animate-in slide-in-from-top-3) e efeito de vidro fosco (backdrop-blur-md).

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Entregar a visualização exata e interativa do produto final, permitindo testes de usabilidade precisos e facilitando o handoff (entrega) para a equipe de desenvolvimento.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Focar no desenvolvimento de componentes reutilizáveis, como o <InfoBox/> e o <FormGrid/>, para montar as modais rapidamente com extrema fidelidade ao código.

Qual o resultado alcançado?

Uma aplicação visualmente robusta que obedece ao RNF02, onde o registro de uma entrada ou saída pode ser feito rapidamente através da modulação limpa da interface.

Qual a análise do time pela visão de design?

O protótipo prova que a transição de um sistema manual para o digital será suave. A adoção tecnológica está amparada por uma UI rápida, sem distrações e com feedbacks de interação que transmitem segurança operacional ao usuário.

19 – AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

As 10 Heurísticas de Usabilidade, fundamentadas pelo especialista Jakob Nielsen na década de 1990, representam os princípios pilares do design de interação e da Arquitetura de Informação. Elas são denominadas "heurísticas" por atuarem como regras gerais ou guias de boas práticas, e não como normas sistêmicas engessadas.

H1: Visibilidade do status do sistema

O sistema fornece feedback contínuo ao operador por meio de "Toasts temporários" que indicam o sucesso das ações, como a mensagem "Pedido criado com sucesso".

A interface exibe badges de status que se atualizam automaticamente, sinalizando com a tag "Crítico" sempre que o estoque de um item for menor ou igual ao limite mínimo.

O monitoramento ocorre em tempo real, calculando e exibindo o saldo atualizado do inventário instantaneamente após qualquer movimentação (RF02).

H2: Compatibilidade do sistema com o mundo real

A interface utiliza ícones universais para dialogar naturalmente com a lógica logística do operador, dispensando jargões complexos de software.

Foram empregados ícones como a "Lixeira" para deletar, a "Caneta" para editar e setas direcionais (cima/baixo) para representar visualmente as entradas e saídas de mercadorias.

O uso de cores semânticas categóricas aproxima a interface do mundo real, como o verde para entrada de fluxo positivo e o vermelho para saídas e perdas.

H3: Controle e liberdade do usuário

Para proteger o usuário de ações acidentais, toda operação destrutiva no sistema conta com botões de "Cancelar" através de componentes "AlertDialogCancel".

O construtor de pedidos em formato "Wizard" possui um botão "Voltar", permitindo que o usuário tenha a liberdade de corrigir informações antes de salvar definitivamente a operação.

O RF04 garante ao usuário a capacidade de realizar a manutenção de registros, oferecendo funcionalidades para edição, estorno ou correção de movimentações lançadas de forma indevida.

H4: Consistência e padrões

Os módulos de cadastro, como os formulários de Clientes e Fornecedores, compartilham exatamente a mesma estrutura visual e as mesmas classes de estilização (Tailwind), evitando a necessidade de reaprendizado.

O sistema mantém uma padronização rigorosa no uso de tokens de cor (regra 60-30-10), onde botões de ação primária seguem sempre o padrão "orange-500", mantendo a previsibilidade em todas as telas.

As interações de feedback semântico seguem regras fixas: pílulas visuais verdes com ícones ascendentes para entradas e pílulas vermelhas com ícones descendentes para saídas.

H5: Prevenção de erros

A interface bloqueia e desabilita o botão "Adicionar" (aplicando as propriedades `disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed`) caso o estoque de um produto esteja zerado ou negativo, prevenindo a venda de itens esgotados.

Existem bloqueios lógicos na arquitetura que impedem o avanço no sistema sem que requisitos básicos sejam preenchidos, como a seleção da forma de pagamento, protegendo os dados operacionais contra cliques acidentais no ambiente mobile.

H6: Reconhecimento em vez de lembrança

A arquitetura foi projetada para eliminar a dependência do conhecimento empírico e da memória do usuário na gestão do inventário e na carga do veículo.

O sistema disponibiliza um módulo de busca otimizado (RF03) que permite a verificação rápida de itens durante as vendas externas, evitando que o gestor tente lembrar das quantidades exatas.

A padronização de cores semânticas atua como suporte visual direto, garantindo que o usuário reconheça o status da operação sem depender de leitura intensiva de textos.

H7: Flexibilidade e eficiência de uso

A interface obedece à "regra do esforço mínimo" (RNF02), o que garante que a ação central de registro operacional seja concluída com a menor quantidade de cliques possível.

O fluxo operacional foi estipulado para ser altamente ágil, permitindo que as entradas e saídas no sistema sejam registradas de forma intuitiva em até 5 cliques.

A aplicação de atalhos visuais grandes no mobile e a condensação da venda em um "Wizard" de 3 passos proporcionam eficiência extrema para o usuário que trabalha sob pressão.

H8: Estética e design minimalista

O design apresenta uma arquitetura de informação limpa focada em rebaixar a complexidade técnica, o que resolve diretamente a frustração gerada pela barreira tecnológica do usuário.

O ecossistema foi construído sob a estética de Dark Mode absoluto para evitar sobrecarga cognitiva em ambientes de alta densidade de dados.

A interface oculta a complexidade sistêmica por trás de painéis organizados por "Cards" e modais sobrepostas que evitam a perda de contexto visual do usuário.

H9: Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

O sistema utiliza mensagens flutuantes "Toasts", com animações de entrada deslizante e fundo de vidro fosco, para relatar instantaneamente mensagens de erro e sucesso.

Ações destrutivas permanentes ou de risco recebem um tratamento de alto contraste através do uso do Vermelho Semântico ("red-500"), ajudando o usuário a diagnosticar rapidamente o nível de criticidade da ação.

H10: Ajuda e documentação

Dado o baixo letramento digital do usuário alvo (Carlos), o sistema substitui a necessidade de documentação e manuais complexos pelo requisito RNF01 de Usabilidade e Acessibilidade.

O foco é garantir uma "curva de aprendizado quase nula", compensando a ausência de guias de ajuda com alertas visuais automáticos proativos e uma interface minimalista e autoexplicativa.

Comentários do time:

Qual o objetivo de usar o método?

Inspecionar minuciosamente a interface implementada para encontrar violações de usabilidade e ajustar as regras antes de liberar o sistema para uso em campo.

Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Revisar o código e as telas com o foco nas dores de Carlos: estresse operacional e falta de governança. Foi checado se o sistema ajudava a prever erros em rotas de entrega.

Qual o resultado alcançado?

A confirmação de que os bloqueios lógicos (como impedir avanço sem selecionar forma de pagamento) e os componentes de AlertDialog protegem os dados operacionais contra cliques acidentais no mobile.

Qual a análise do time pela visão de design?

A avaliação concluiu que a interface é blindada contra erros rudimentares. O design minimalista rebaixa a complexidade técnica, resolvendo diretamente a frustração e a barreira tecnológica relatadas pelo usuário no espaço do problema.

20 – CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto evidenciou que a transição de um modelo empírico e analógico de controle de estoque para uma plataforma digital exige uma abordagem rigorosamente centrada no usuário. Através da exploração do Espaço do Problema e da aplicação da Abordagem do Duplo Diamante, ficou comprovado que as divergências logísticas e o estresse operacional derivavam da incompatibilidade entre as ferramentas manuais e a alta pressão das vendas externas nas oficinas.

A estruturação do sistema Estokai e a posterior validação por meio das 10 Heurísticas de Nielsen demonstraram o sucesso das decisões arquitetônicas e de design tomadas ao longo do processo:

Mitigação da Barreira Tecnológica: O design minimalista, aliado ao respeito ao modelo mental do usuário (representado pela persona Carlos), garantiu uma curva de aprendizado reduzida, superando a dificuldade com novas tecnologias através de fluxos de no máximo 5 cliques e usabilidade orientada para o trabalho de campo (mobile).

Prevenção Ativa de Erros: A avaliação heurística confirmou que a interface é capaz de blindar a operação contra falhas rudimentares, utilizando bloqueios lógicos (como desabilitar botões para itens esgotados) e alertas visuais proativos, mitigando o risco de vendas a descoberto e cancelamentos online.

Eficiência e Governança: A aplicação rigorosa da padronização visual, o uso do ecossistema em *Dark Mode* para reduzir a sobrecarga cognitiva e a implementação de respostas imediatas de *status* substituíram a incerteza crônica por um controle exato e em tempo real do inventário.

Em suma, a solução projetada transcende a simples digitalização de dados; ela reconfigura a rotina da microempresa do setor automotivo, integrando-se de forma fluida à dinâmica das entregas. O design da interface cumpre seu papel estratégico de devolver ao gestor a segurança decisória e o

tempo produtivo, erradicando a dependência de contagens visuais empíricas e transformando a gestão reativa em uma operação precisa e confiável.